IE–TEC

Escuela de Ingeniería Electrónica
Modelos de Sistemas
EL-4701
Examen Final
II Semestre 2010

| Total Puntos | 50 |
|---|---|
| Puntos obtenidos | |
| Porcentaje | |
| Nota | |

Profesores: Dr. Ing. Pablo Alvarado Moya, Ing. Gabriela Ortiz León, Ing. Leonardo Rivas Arce

Nombre: _____

Carné del ITCR: _____

**INSTRUCCIONES**

1. **No** se aceptaran reclamos si usa lápiz.
2. **No** se aceptaran reclamos de tachones, borrones o corrector de lapicero.
3. **No** se permite el uso de calculadora.
4. **No** se permite el uso de bolígrafo rojo.
5. **No** se permite el uso de teléfono celular durante el desarrollo de la prueba, favor mantener apagado este dispositivo en todo momento.
6. **No** se permite el préstamo de ningún material
7. Se permite el uso de bolígrafo azul o negro.
8. Se permite formulario del curso.
9. Se permite un formulario personal de un cuarto de página.
10. Lea cuidadosamente lo que se solicita y encierre en un rectángulo su respuesta final en cada apartado.
11. Trabaje en forma clara y ordenada.
12. Si incumple alguna de estas instrucciones la nota será de cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

IE–TEC

**Preguntas. (CONCEPTOS GENERALES) Valor 8 pts.**

1. **La expresión $\left(\sqrt[3]{j}\right)^{j}$ es equivalente a : (1 pt.)**

   **(a)** Tres números complejos diferentes **(b)** 1

   **(c)** Un finito número de valores reales $e^{-\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi}{3}k}$ con $k \in \mathbb{Z}$ **(d)** $j$

   **(e)** $e^{\frac{\pi}{6}}$

2. **Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x,y)$ y componente imaginaria $v(x,y)$. Se sabe que $u(x,y) = |z|$. Indique y justifique si existe una función $v(x,y)$. Con la que $f(z)$ pueda ser analítica. (3 pts.)**

3. **La ecuación de diferencias que describe el comportamiento de un sistema lineal es la siguiente:**

$$y[k] = \frac{1}{8}y[k-2] - \frac{1}{4}y[k-1] + 3r[k-1] - r[k-2]$$

**También se conoce que *r(k)=(-1)^k u(k)* y se tienen condiciones iniciales de**

***y[- 1]=5* y *y[- 2]=- 6***

**Entonces la función de transferencia Y(z)/R(z) del sistema es: (1 pt.)**

(a) $\dfrac{-2z^2 + \frac{5}{8}z}{z^2 + \frac{1}{4}z - \frac{1}{8}}$

(b) $\dfrac{3(z-1)}{z^2 - \frac{1}{4}z + \frac{1}{8}}$

(c) $\dfrac{3(z-\frac{1}{3})}{z^2 + \frac{1}{4}z - \frac{1}{8}}$

(d) Ninguna de las anteriores (Justifique)

4. **Un sistema tiene la siguiente función de transferencia:**

$$G(s) = \frac{s+4}{2s^2+1}$$

**La ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema está dada por:(1/2 pt.)**

(a) $\dfrac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 2\dfrac{d^2u(t)}{dt^2} + u(t)$

(b) $\dfrac{d^2y(t)}{dt^2} + 0{,}5y(t) = \dfrac{du(t)}{dt} + 4u(t)$

(c) $\dfrac{d^2y(t)}{dt^2} + 2y(t) = 4\dfrac{du(t)}{dt} + u(t)$

(d) $2\dfrac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t) = \dfrac{du(t)}{dt} + 4u(t)$

**5. Un sistema tiene la siguiente función de transferencia:**

$$G(s) = \frac{s+4}{2s^2+1}$$

**Los polos del sistema son: (1/2 pt.)**

(a) s =$j\frac{1}{\sqrt{2}}$; s=$-j\frac{1}{\sqrt{2}}$

(b) s = $\frac{1}{\sqrt{2}}$; s= $\frac{-1}{\sqrt{2}}$

(c) s =$j\frac{1}{\sqrt{2}}$; s= $-j\frac{1}{\sqrt{2}}$; s=-4

(d) s = -1; s= -4

(e) s =;$\sqrt{2}$ s= $-\sqrt{2}$

(f) Ninguna de las anteriores (Justifique)

**6. Una señal de audio $x(t)$ tiene un espectro $X(j\omega)$ limitado en banda de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 22050Hz$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si la señal $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: (1 pt.)**

**(a)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 22050Hz$
**(b)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 22050Hz$
**(c)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 44{,}1\ kHz$
**(d)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 44{,}1\ kHz$
**(e)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 11025\ kHz$
**(f)** La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 11025\ kHz$
**(g)** Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

**7. Considere la siguiente secuencia:**

$$x[n] = \frac{1}{3}^{n+2} u[n+3]$$

**La transformada Z de esta secuencia y su respectiva región de convergencia está dada por: (1 pt.)**

(a) $X(z) = \frac{z^3}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; |z| > \frac{1}{3}$

(b) $X(z) = \frac{3z^3}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; |z| > \frac{1}{3}$

(c) $X(z) = \frac{3z^{-3}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; |z| > \frac{1}{3}$

(d) $X(z) = \frac{3z^3}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; |z| < \frac{1}{3}$

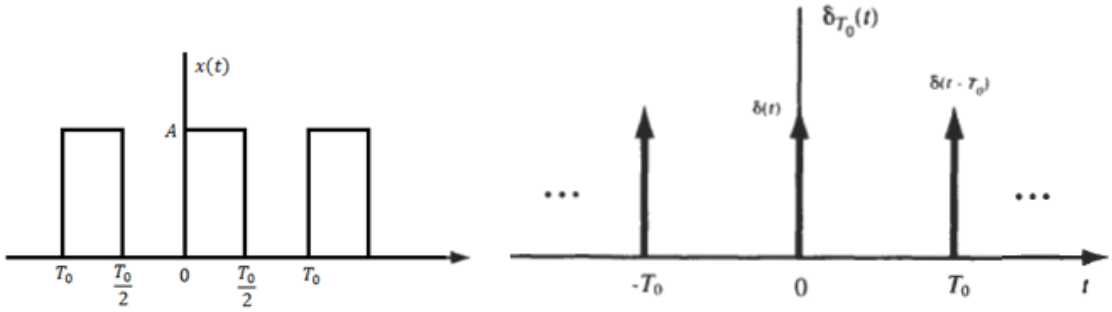
(e) $X(z) = \frac{z^3}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}; |z| < \frac{1}{3}$

(f) Ninguna de las anteriores (Justifique)

IE–TEC

**Problema 1. (SERIE DE FOURIER) Valor 8 pts.**

La convolución periódica $f(t) = x_1(t) \otimes x_2(t) = \int_0^{T_0} x_1(\tau)x_2(t-\tau)$ tiene a $d_k$ y $e_k$ como los coeficientes complejos de la serie de Fourier para $x_1(t)$ y $x_2(t)$ respectivamente. Sea $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$.




a) Encuentre los coeficientes de la serie exponencial de Fourier para $x_1(t)$, empleando las propiedades de las series de Fourier, a partir de la serie de la función: **(5 pts.)**

$$\delta_{T_0}(t) = \frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega_0 kt}$$

b) Encuentre los coeficientes de $f(t)$. Donde $T_o$ es el periodo fundamental para $x(t)$. **(2 pts.)**

c) Calcule la potencia promedio de $f(t)$, para los primeros 3 armónicos diferentes de cero, con $T_0 = 2\pi$; $A = 1$. **(1 pt.)**

**Problema 2. (TRANSFORMADA DE FOURIER) Valor 8 pts.**

Un desplazador de fase ideal de $\left(-\frac{\pi}{2}\right) rad$ ó $(-90°)$ está definido por la función de respuesta de frecuencia

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\pi/2} & \omega > 0 \\ e^{j\pi/2} & \omega < 0 \end{cases}$$

*a)* Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del desplazador de fase. **(5 pts.)** ***(Ayuda: Encuentre la transformada para* sgn(t) *y luego use la propiedad de dualidad).***

b) Encuentre la salida del sistema $y(t)$ en términos de cualquier entrada $x(t)$. **(1 pts.)**

c) Encuentre la salida $y(t)$ cuando $x(t) = cos(\omega_0 t)$. **(2 pts.)**

IE–TEC

**Problema 3. (TRANSFORMADA DE LAPLACE) Valor 10 pts.**

Un medidor de presión se puede modelar como un sistema LTI. Se nos proporciona la siguiente información a cerca de dicho sistema LTI:

I. El sistema es causal

II. La respuesta en tiempo ante una entrada escalón unitario está dada por:

$$\boldsymbol{y(t) = (1 - e^{-t} - te^{-t})u(t)}$$

III. Para cierta presión de entrada $x_1(t)$ se observa que la salida es:

$$\boldsymbol{y_1(t) = (2 - 3e^{-t} + 3e^{-3t})u(t)}$$

A partir de esta información determine:

**(a)** La función de transferencia del sistema y su respectiva región de convergencia. En su desarrollo, indique y justifique las regiones de convergencia de todas las transformadas de Laplace involucradas. Simplifique las transformadas de Laplace al máximo. **(4,5 pts.)**

**(b)** ¿Es el sistema estable? Justifique **(1 pt.)**

**(c)** Para la medición observada en el punto (III), determine la verdadera presión de entrada al medidor como una función en el tiempo. En su desarrollo, indique y justifique las regiones de convergencia de todas las transformadas de Laplace involucradas. **(4,5 pts.)**

**Problema 4. (TRANSFORMADA Z/MAPEOS) Valor 16 pts.**

En el área de procesamiento digital de señales (DSP) encuentran uso filtros cuya función de transferencia cumple la condición:

$$\boldsymbol{H(z) = z^{-M-1}H(z^{-1})}$$

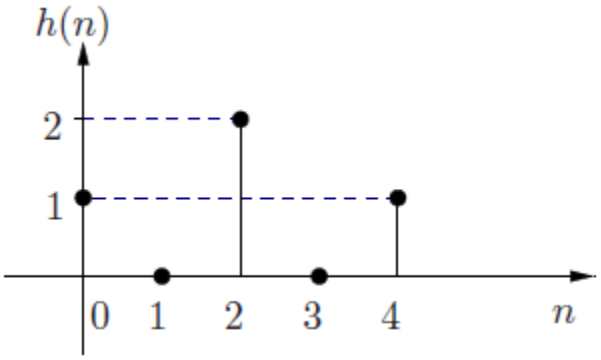
Donde M es la longitud de la respuesta finita al impulso $h(n)$, es decir, se cumple que $h(n) = 0$ para todo $n < 0$ y para $n \geq M$ . Asúmase en el resto del problema que $h(n)$ es real.

(a) Indique como debe ser la región de convergencia de $H(z)$. **(1 pt.)**

(b) Indique dónde puede tener el sistema anterior polos. **(1 pt.)**

**(c)** Se sabe que un sistema $H_1(z)$ tiene un cero $z_1 = \frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$. Indique que otros tres ceros debe tener, al menos dicho sistema. **(2 pts.)**

(d) Un sistema con las características generales enunciadas anteriormente tiene la respuesta al impulso ilustrada en la figura siguiente:




Indique cuál es su función de transferencia. **(2 pts.)**

(e) Indique si el sistema anterior es estable. **(1 pt.)**

(f) Grafique el diagrama de polos y ceros de dicho sistema. **(3 pts.)**

(g) Encuentre la ecuación de diferencias asociada al sistema del punto (d). **(2 pts.)**

(h) Para convertir entre el dominio continuo y el dominio discreto una de las opciones utilizada es el mapeo

$$z = -\frac{Ts + 2}{Ts - 2}$$

Donde T es el periodo de muestreo. Encuentre el diagrama de polos y ceros del sistema convertido a tiempo continuo (plano s), si el sistema en tiempo discreto que lo origina tiene un polo de segundo orden en cero, y dos ceros de primer orden en $\pm j$. **(2 pts.)**

Indique en su diagrama a qué se mapea:

1. el círculo del plano z al plano s. **(1 pt.)**
2. la región de convergencia del sistema discreto. **(1 pt.)**